两个端子分别插：船形开关，急停开关

加了TVS管

24V转5V

24V给电机供电

单片机LDO电源3.3V

PWM信号输出给变频器（最高电压由3.3变成变频器最高的10~12V）
采用隔离电源24V转12V，LTV-357T-C传输5KHz的PWM信号足够

2.3V升到5V，用于5KHz的PWM信号传输足够

激光器接口

如果用光电开关，输入电压可选

输入口，3路限位开关检测

输出口，开关信号给吸尘器

输入口，激光和CNC切换检测

输入口，对刀检测

激光和CNC切换输入检测

串口1和电脑通信

串口3和触摸屏通信

TVS二极管 + 下拉电阻组合，是经典的步进电机驱动保护方式

驱动选用量产的HR4988模块

4路插件模块化电机驱动

3.3V驱动信号必须要升到5V，芯片也有隔离作用
支持高速电机脉冲信号（已量产使用）

3.3V升到5V，用于控制方向信号增强

3.3V升到5V，用于控制方向信号增强

电机使能，使能信号和方向信号属于低速信号

USB接口，插U盘

TYPE-C接口，用于上位机通信，用贴片的或者长腿插件

5V给触摸屏和USB传输电源和信号，连接触摸屏

# 电源和信号传输给触摸屏通信

| | | | |
|---|---|---|---|
| 原理图 | 原理图 | 更新日期 | 2026-04-29 |
| | | 创建日期 | 2024-04-22 |
| 图页 | 主控MCU | 物料编码 | |
| 绘制 | | 副本 | |
| 审阅 | | | |
| | | 版本 | V1.0 |
| | | 尺寸 | A3 |
| | | 页 1 共 1 | |
| 嘉立创EDA | | 嘉立创EDA | |